

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики



Проектное предложение
Автоматизированная зондовая станция

Долгопрудный 2026

Предложение проекта: автоматизированная зондовая станция для измерения вольт-амперных характеристик тонких фотопроводящих слоев

Ментор

Кацаба Алексей Викторович. Лаборатория фотоники квантоворазмерных структур.

Команда

- Дмитриченко Илья. Б04-506.
Телефон: +7(951)963-57-12
Телеграмм: @tijoni_krona
Почта: dmitrichenko.ie@phystech.edu
- Турешев Муслим. Б04-504.
Телеграмм: @mtureshev
Почта: turesevmuslim@gmail.com
- Иванов Тимофей. Б04-506.
Телеграмм: @InDarkDivine
Почта: ivanov.ti@phystech.edu

Цель проекта

Разработать зондовую станцию с автоматизированным переключением каналов, которая будет коммутировать отдельные элементы тонкопленочных фотодиодных устройств со специализированным оборудованием для измерения вольт-амперных характеристик. В случае досрочного завершения работы над основным модулем станции, следующим заданием будет разработка оптического модуля, обеспечивающего засветку образца источниками с разными длинами волн и управляемого по UART от основной платы.

Описание функционала

В программе оператором выбираются элементы, которые необходимо подсоединить к выводам внешнего специализированного оборудования, задаются параметры измерения вольт-амперной характеристики и программа автоматической смены контактных площадок, после чего проводятся измерения.

Функциональные требования

1. Состав изделия:

1.1. Основной блок (ОБ), в состав которого входят:

- 1.1.1. Модуль нижней крышки (НК).
- 1.1.2. Модуль верхней крышки (ВК).
- 1.1.3. Модуль основной платы (ОП).
- 1.1.4. Модуль дополнительной платы (ДП).

1.2. Блок засветки (БЗ).

1.3. Программное обеспечение для модуля ОП.

1.4. Программное обеспечение для ПК.

2. Требования назначения:

- 2.1. Основной блок предназначен для:
 - 2.1.1. Позиционирования и удержания исследуемого образца в заданном положении.
 - 2.1.2. Обеспечения электрического контакта между контактными площадками исследуемого образца и внешними разъемами ОБ.
 - 2.1.3. Обеспечения программного переключения между контактными площадками образца.
 - 2.1.4. Обеспечения изолирования образца от внешней засветки.
 - 2.1.5. Обеспечения замещения атмосферы внутри ОБ.
 - 2.1.6. Обеспечения экранировки корпуса ОБ от внешних электромагнитных помех.
 - 2.1.7. Обеспечения попадания излучения БЗ на исследуемый образец.
 - 2.1.8. Обеспечения крепления ОБ к столу.
- 2.2. Блок засветки предназначен для:
 - 2.2.1. Формирования равномерного пучка света выбранного спектрального диапазона с заданной мощностью излучения.
- 2.3. Программное обеспечение для модуля ОП предназначено для:
 - 2.3.1. Передачи команд между ПК и ОП.
 - 2.3.2. Формирования сигналов для переключения между контактными площадками образца.
 - 2.3.3. Формирования команд выбора параметров излучения БЗ.
- 2.4. Программное обеспечение для ПК предназначено для:
 - 2.4.1. Передачи команд между ПК и ОП.
 - 2.4.2. Обеспечения приема и передачи информации между ПК и внешним источником-измерителем.
 - 2.4.3. Обеспечения взаимодействия ПО с пользователем.
 - 2.4.4. Сохранения измеренных данных на запоминающее устройство ПК.
- 2.5. Модуль НК предназначен для:
 - 2.5.1. Обеспечения крепления ОБ к столу.
 - 2.5.2. Обеспечения крепления ОП к НК.
 - 2.5.3. Обеспечения электрического контакта экрана НК к ОП.
 - 2.5.4. Обеспечения внешней экранировки ОБ.
 - 2.5.5. Обеспечения ввода внешнего газа в корпус ОБ.
 - 2.5.6. Обеспечения крепления электрических разъемов ОП.
- 2.6. Модуль ВК предназначен для:
 - 2.6.1. Обеспечения крепления БЗ к ОБ.
 - 2.6.2. Обеспечения вывода избыточного газа из корпуса ОБ.
 - 2.6.3. Обеспечения внешней экранировки ОБ.
- 2.7. Модуль ОП предназначен для:
 - 2.7.1. Позиционирования и удержания исследуемого образца в заданном положении.
 - 2.7.2. Обеспечения электрического контакта между ДП и внешними разъемами ОБ.

- 2.7.3. Обеспечения программного переключения между контактами ДП.
- 2.7.4. Формирования сигналов для выбора спектрального диапазона с заданной мощностью излучения БЗ.
- 2.7.5. Обеспечения подачи электрического питания на БЗ.
- 2.7.6. Обеспечения экранировки аналоговых сигналов исследуемого образца от цифровых сигналов ОП.
- 2.8. Модуль ДП предназначен для:
 - 2.8.1. Обеспечения электрического контакта между контактными площадками исследуемого образца и ОП.
- 2.9. Порядок взаимодействия с объектом исследования:
 - 2.9.1. Исследуемый образец помещается в модуль ОП.
 - 2.9.2. Устанавливается модуль ДП.
 - 2.9.3. Модуль ВК соединяется с модулем НК.
 - 2.9.4. Подключается внешний источник инертного газа.
 - 2.9.5. Устанавливается БЗ.
 - 2.9.6. Проводятся измерения вольт-амперных характеристик исследуемого образца с помощью ПО для ПК.
- 2.10. Требования электромагнитной совместимости:
 - 2.10.1. Корпус должен быть экранирован и сигнальная часть должна быть отделена от блока управления для создания возможности измерения токов величиной до пикоампер;
 - 2.10.2. Внутри объема с фоточувствительной поверхностью образца не должен падать видимый свет, кроме излучаемого осветительной системой.

Задачи проекта

В ходе работы над проектом команда должна решить следующие задачи:

1. Создание САД моделей деталей прототипа;
2. Напечатать детали изделия;
3. выбрать доступную элементную базу;
4. Спроектировать электрические цифровые схемы;
5. Спроектировать печатные платы (модули ОП и ДП);
6. Осуществить монтаж электрических компонентов на печатные платы;
7. запрограммировать управление микроконтроллером с пользовательского интерфейса на ПК;
8. Создать программное обеспечение для ПК.

Анализ существующих аналогов

Рынок таких специализированных приборов не имеет полных аналогов данной конструкции. Ручные зондовые станции стоят от двухсот тысяч рублей, а автоматические - вдвое дороже. Такие автоматические станции могут выполнять широкий спектр задач, который в некоторых ситуациях является избыточным. Примером является ts2000 (https://www.tbs-semi.ru/equipment/zondovye_izmereniya/poluvtomat/ts2000/).



Рис. 1: Внешний вид автоматизированной зондовой станции st2000

Данный проект направлен на решение задачи автоматизированного измерения фотоэлектрических характеристик тонкопленочных устройств, разрабатываемых в Лаборатории фотоники квантово-размерных структур. Особенность проекта заключается в его модульности, поскольку он сохраняет возможность выбора необходимого оборудования (или замены модуля, например, подсветки) для проведения эксперимента, в то же время сохраняя преимущество автоматического переключения сигнальных каналов.

Стоит заметить, что в зарубежном интернете можно найти проекты с названиями autoprobe, например, от GainSec (<https://github.com/GainSec/AutoProber1>). Однако при более детальном рассмотрении видно, что приведенная зондовая станция имеет один щуп для поиска неисправностей на платах, работающая по схеме летающей иглы, передвигающаяся на шаговом двигателе. что не подходит для решения текущих задач.

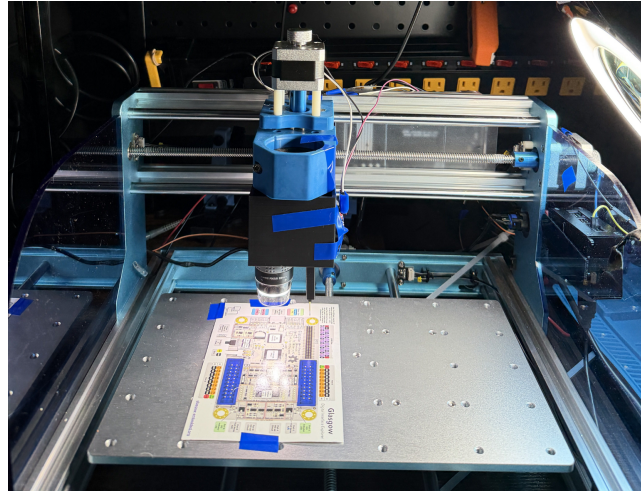


Рис. 2: DIY Зондовая станция GainSec

В нашем проекте будет реализована схема присоединения модуля игл, прикрепленных в заданной конфигурации без необходимости передвижения чего-либо во время изменения контактных площадок, что будет ускорять процесс.

Эскиз проекта

Изначально стоит задача создания платы и кода для микроконтроллера и пользовательского интерфейса, работающего на Linux. На рис. 3 показана предварительная принципиальная схема в Altium Designer:

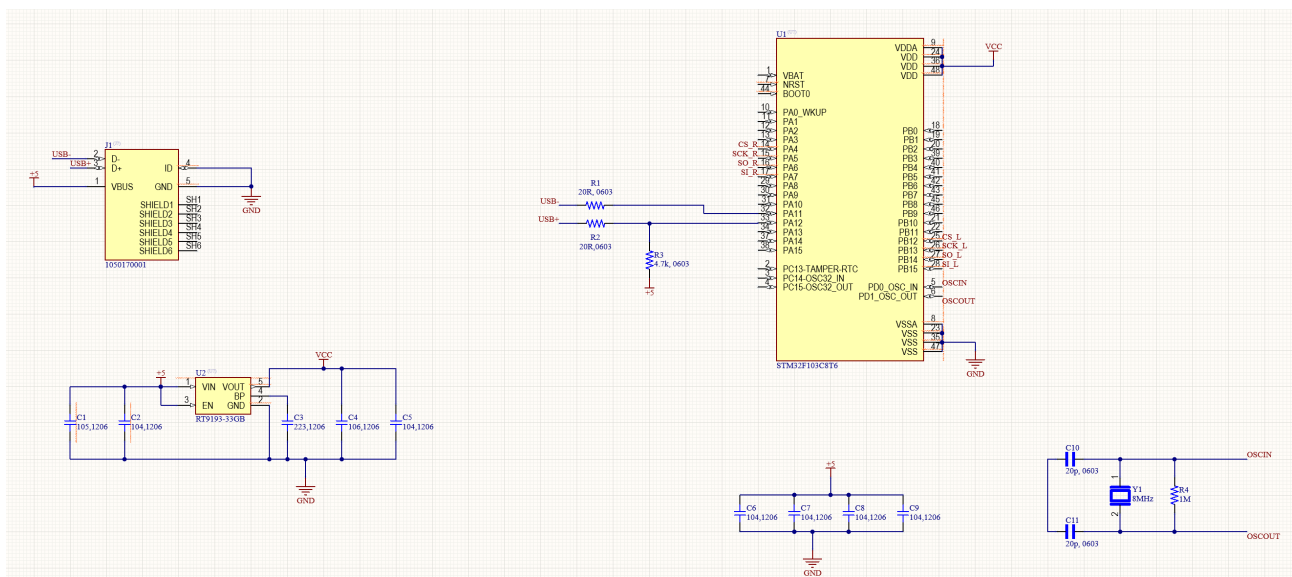


Рис. 3: Основная цифровая часть управления.

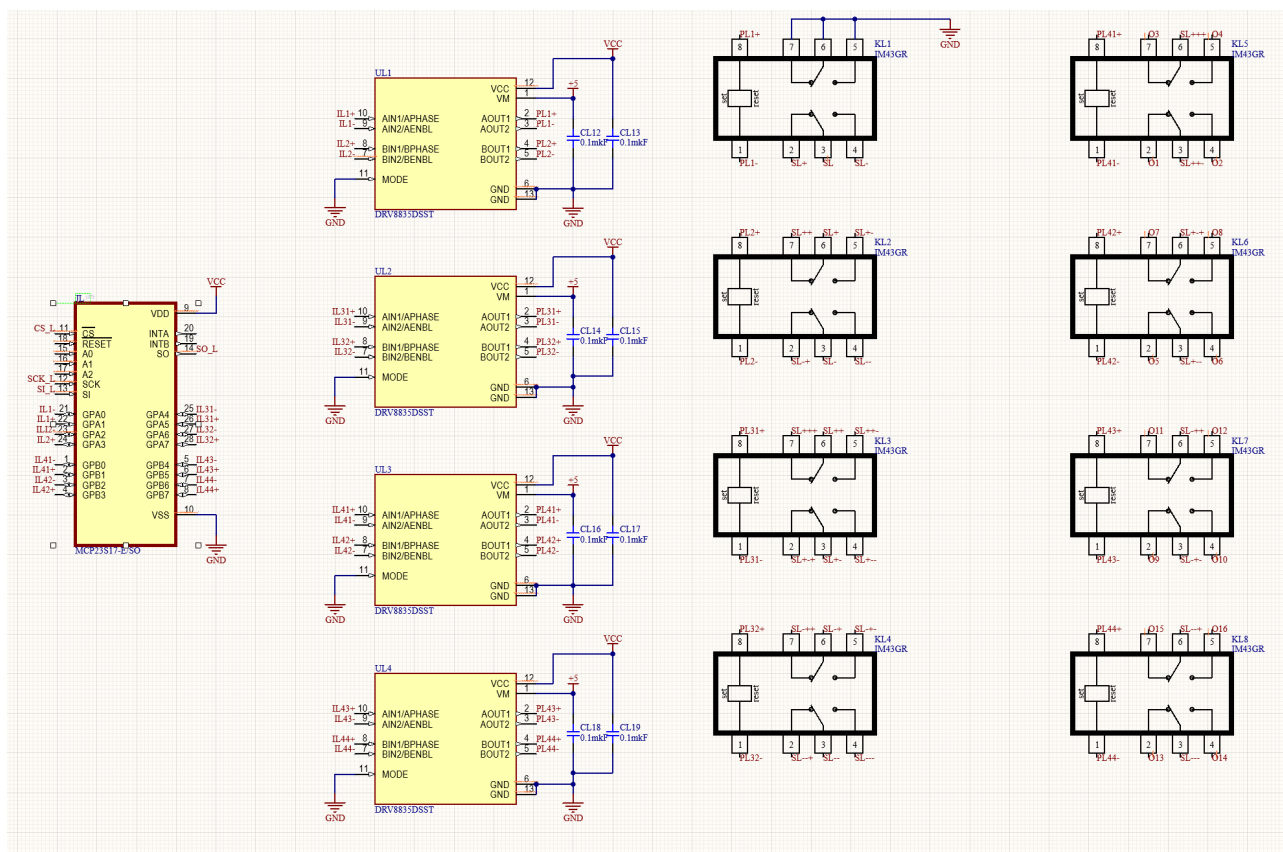


Рис. 4: Одна половина, соединяющая цифровое управление с расширителя портов до переключения реле.

На следующих фото изображено общее представление устройства зондовой станции и принципиальной схемы подключения реле, позволяющей переключаться между 16-ю разными контактными площадками.

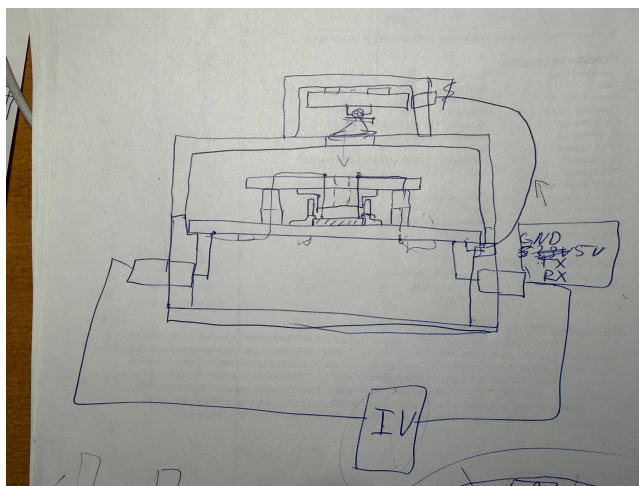


Рис. 5: общее представление устройства зондовой станции

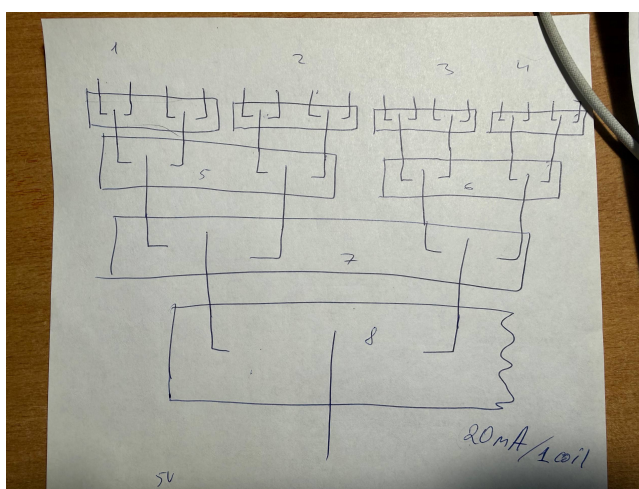


Рис. 6: Принципиальная схема подключения реле

Компонентная база:

- STM32F103C8T6 - микроконтроллер
- IM43GR - бистабильные переключающие реле
- micro usb - разъем для общения с компьютером
- MSP23S17 - расширитель портов для STM с интерфейсом SPI
- drv8835 - драйверы для управления реле
- RT9193 - стабилизатор напряжения
- конденсаторы (керамические) и резисторы разных номиналов SMD
- конекторы между платой, снимающей показания, и платой с управляющей частью
- кварцевый резонатор 8 МГц
- выводы для программатора